

AI 理财助手改进计划报告

一、现状分析

1. 前端页面结构和数据加载

AI 理财助手页面 `lab/ai-wealth.html` 使用两个主要板块：**每日理财课** (Daily Wealth Lesson) 和 **市场动态** (Market Intelligence)，分别加载 `finance-daily.json` 和 `pulse.json` 数据¹。脚本 `tools/wealth/wealth.js` 负责读取数据、缓存并渲染卡片列表。

2. 每日理财课生成逻辑

生成脚本 `tools/wealth/generate-daily.mjs` 扫描 `topics.json` 选出一个候选主题，调用大模型接口生成双语内容。当前 `buildPrompt` 用简短命令要求模型输出“简洁、可操作”的 JSON，包括 `topic`、`summary`、`key_points`、`practice`、`sources`²。由于提示语强调“简洁”和“易赢”，生成的内容往往停留在浅层，缺乏引人入胜的故事、例子和深入分析，练习部分也只是简单建议，无法激发初学者兴趣。

3. 市场动态生成逻辑

脚本 `tools/wealth/generate-pulse.mjs` 当前依赖环境变量 `NEWS_FACTS` 或文件 `NEWS_FACTS_PATH` 提供经济事实，然后通过大模型将事实摘要成市场新闻条目³。如果没有提供事实，脚本不会更新 `pulse.json`，导致页面长期不刷新。现有的数据仅包含 2025 年 10 月下旬的几条新闻，无法反映市场实时情况。

4. 主题库

`data/ai/wealth/topics.json` 收录金融基础、投资概念、经济学、先进投资、创新金融、财富管理等六级知识，包含数百个主题，难度和相关关系标记齐全。生成脚本采用打分算法选择近期末出现且难度匹配的主题，这一机制本身合理。

二、存在问题

- 每日理财课内容浅显且不吸引人**：提示语未要求模型提供丰富的类比、故事或跨学科解释，练习建议缺乏实操步骤；此外，未引导模型引用权威资料，导致课程缺乏深度和连续性。
- 市场动态长期未更新**：依赖人工提供 `NEWS_FACTS`，没有自动抓取新闻的机制；同时没有指定可信的新闻源，尤其是中文财经新闻。
- 信息源单一**：页面只展示一个简易的新闻列表，没有区分国家、行业或重要事件，难以让初学者理解信息对理财的影响。
- 工作流调度不合理**：`wealth-pulse.yml` 每周运行一次，无法满足每日更新市场动态的需求。

三、改进方案

1. 全面改进每日理财课生成

1.1 提示语升级

重新设计 `generate-daily.mjs` 的 `buildPrompt`，让模型生成更丰富、有趣且循序渐进的内容。核心要求包括：

- **引入故事和类比**：在两段左右的总结中使用生活化的例子或跨学科类比（例如用“种庄稼”解释组合分散，用“咖啡涨价”说明通胀），让零基础读者理解概念背后的逻辑，并说明该概念如何与日常生活或前一课知识联系。
- **深化关键点**：要求每个要点不仅解释概念，还包含小实例、常见误区或统计数据，引导读者思考而非死记硬背。
- **设计实操练习**：建议 2-3 个带有步骤的练习，比如：记录一周消费并分类、使用复利计算器比较不同收益率、阅读公开财报并提炼关键信息。练习应鼓励读者动手尝试。
- **引用可靠资料**：要求至少提供两条权威来源（书籍、研究报告或官方文章）；若缺少英文资料则使用中文资料并复制到英文字段。
- **强调风险与不确定性**：保持客观、避免推荐具体产品，提醒读者不同选择的风险和不可预测性。

新的提示语模板示例（在代码中应保持为单行字符串，并替换变量）：

```
You are a bilingual financial literacy mentor and acclaimed lecturer. Your role is to craft a mini-lesson for complete beginners in finance that sparks curiosity and builds true understanding. Each lesson should:
```

- Begin with a short, friendly summary (~2 paragraphs) explaining the topic using everyday analogies or stories from other disciplines. Explain why the concept matters to ordinary people and how it connects to previous lessons.
- Provide key_points as an array of 3-5 concise bullet points per language. Each bullet should capture a deeper insight, include a simple example or statistic, and mention common pitfalls or misconceptions.
- Provide a practice section with 2-3 concrete exercises per language. Design these as step-by-step activities encouraging learners to apply the concept in their own lives.
- Provide at least two credible sources. If English references are scarce, mirror the Chinese sources in English.
- Always mention uncertainties and risks but do not give investment advice.
- Output strict JSON only. No commentary or code fencing. Each top level field must be an object with zh and en keys.

```
Topic context (Chinese): ${candidate.title}
Related: ${candidate.related.join(', ')} || '无'
Level: ${candidate.level} || 'N/A'
Category: ${candidate.category} || 'N/A'
Audience: Curious individuals from non-financial backgrounds.
```

将上述提示语替换 `generate-daily.mjs` 中的 `buildPrompt` 函数内容即可。

1.2 加强主题选取与进阶

- **多样性与进阶**：保持原有的 `scoreCandidate` 打分逻辑，但可以适当降低 `cooldownDays`，促使高层级主题在学习一段时间后再次出现；或者引入“学习路径”概念，让主题按难度依次推进，标记在生成的 `meta.difficulty` 中，并在前端通过颜色或标签呈现。
- **扩充主题库**：在 `topics.json` 中增加热点话题，如绿色金融、人工智能在金融中的应用、人民币数字化、全球投资风险（地缘政治、ESG）等，并标注关键字以便后续扩展。

2. 市场动态模块的升级

2.1 确定可靠新闻源

为了让市场动态及时反映中美主要财经信息，建议接入以下免费或付费 API：

类型	推荐来源	优点/说明
全球财经新闻 API	Marketaux (https://api.marketaux.com/v1/news/all)	支持按国家过滤，可选择 <code>countries=cn</code> 获取中国市场新闻， <code>countries=us</code> 获取美国新闻；包含标题、内容摘要、发布日期、来源、链接等字段，适合程序化调用 ⁴ 。
美国商业头条	NewsAPI (https://newsapi.org/v2/top-headlines?country=us&category=business)	提供美国商业类头条新闻，含来源和发布时间 ⁵ 。
多语言新闻聚合	NewsData.io	支持中文和英文、可按国家和主题过滤；免费额度较小。
国内财经资讯	参考 财新网 、 证券时报 等 RSS 流或开放接口	这些媒体可能没有公共 API，可以通过 RSS 抓取后用爬虫解析；或使用聚合服务如 Marketaux 过滤出 <code>country=cn</code> 的内容。

此外，还可以在实践关注以下信息类型：

- **宏观经济指标**：GDP、CPI、制造业 PMI、消费者信心指数等（来源：国家统计局、美国劳工统计局等）。
- **货币政策**：美联储和中国人民银行的利率决议、公开市场操作、政策声明（可通过央行新闻稿或财经新闻 API 获得）。

- **股票与指数**：主要指数的走势及成份股动态，例如上证综指、深证成指、道琼斯指数、标普 500、纳斯达克指数（可通过 Yahoo Finance API、AlphaVantage 等获取）。
- **政策与监管**：证监会新规、SEC 罚单、重大的财政政策发布。

2.2 自动抓取与汇总代码设计

在 `tools/wealth/generate-pulse.mjs` 中新增自动抓取新闻的逻辑，步骤如下：

1. **新增获取新闻的函数**：通过 `fetch` 调用外部 API，解析返回 JSON 为统一结构。例如：

```
async function fetchMarketauxNews() {
  const apiKey = process.env.MARKETAUX_API_KEY;
  if (!apiKey) return [];
  const countries = process.env.NEWS_COUNTRIES || "cn,us";
  // 获取最近 24 小时新闻
  const publishedAfter = new Date(Date.now() - 24*60*60*1000).toISOString();
  const url = `https://api.marketaux.com/v1/news/all?countries=${countries}&filter_entities=true&limit=20&published_after=${publishedAfter}&api_token=${apiKey}`;
  const resp = await fetch(url);
  if (!resp.ok) throw new Error(`Marketaux API error ${resp.status}`);
  const data = await resp.json();
  return (data.data || []).map(item => ({
    title: item.title,
    source: item.source,
    snippet: item.snippet || item.description || "",
    time_utc: item.published_at,
    link: item.url,
    language: item.language
  }));
}

async function fetchNewsApi() {
  const apiKey = process.env.NEWSAPI_KEY;
  if (!apiKey) return [];
  // 只抓取美国商业新闻
  const url = `https://newsapi.org/v2/top-headlines?country=us&category=business&apiKey=${apiKey}`;
  const resp = await fetch(url);
  if (!resp.ok) throw new Error(`NewsAPI error ${resp.status}`);
  const data = await resp.json();
  return (data.articles || []).map(article => ({
    title: article.title,
    source: article.source?.name || "",
    snippet: article.description || article.content || "",
    time_utc: article.publishedAt,
    link: article.url,
    language: article.language || "en"
  }));
}
```

```

async function fetchNews() {
  let results = [];
  try { results = results.concat(await fetchMarketauxNews()); } catch (err) {
    console.warn(err.message);
  }
  try { results = results.concat(await fetchNewsApi()); } catch (err) {
    console.warn(err.message);
  }
  // 去重、限制数量
  const seen = new Set();
  const unique = results.filter(item => {
    if (!item.title) return false;
    const key = item.title;
    if (seen.has(key)) return false;
    seen.add(key);
    return true;
  });
  return unique.slice(0, 20);
}

```

1. **修改 loadFacts**：如果 `NEWS_FACTS` 环境变量未提供事实，则调用 `fetchNews()` 自动抓取，并将结果映射为脚本需要的 `facts` 数组（包含 `title`、`source`、`snippet`、`time_utc`、`link` 等字段）。
2. **保留现有 `NEWS_FACTS` 机制**：若用户想手动提供新闻摘要，可继续使用 `NEWS_FACTS` 或 `NEWS_FACTS_PATH` 覆盖自动抓取。
3. **调用大模型总结新闻**：使用现有的 `buildPrompt`，但可以在提示语中强调“不要过度推测”，并要求总结经济影响时使用条件语句³。

2.3 调整 GitHub Actions

- **增加 API 密钥**：在仓库的 GitHub Secrets 中加入 `MARKETAUX_API_KEY`、`NEWSAPI_KEY` 等；可在 `.github/workflows/wealth-pulse.yml` 的 `env` 字段设置，如：

```

env:
  LLM_API_KEY: ${ secrets.DEEPSEEK_API_KEY }
  MARKETAUX_API_KEY: ${ secrets.MARKETAUX_API_KEY }
  NEWSAPI_KEY: ${ secrets.NEWSAPI_KEY }
  NEWS_COUNTRIES: "cn,us"

```

- **调整触发频率**：将 `wealth-pulse.yml` 的 cron 表达式由 `"15 0 * * 1"` 改为每天运行，例如 `"0 1 * * *"`，以保证市场动态每天更新。
- **保留原有 `NEWS_FACTS` 变量**：便于紧急情况下人工干预。

3. 前端展示的优化建议

- **增加筛选和标签**：在 `lab/ai-wealth.html` 中为市场动态添加国家/行业标签，用颜色区分新闻来源或影响程度；为每日理财课添加难度标签，提示学习顺序。
- **提供历史回顾与搜索**：允许用户查看过去的课程和新闻，支持关键词搜索，提高复习和查找效率。

- **引入互动元素**：例如在练习后提供输入框让用户记录感受，或设置问答小测验；这些数据可以保存在本地存储，不需要服务器支持。

四、小结与展望

通过改进提示语、接入可靠新闻源、调整工作流调度以及优化前端展示，AI 理财助手将从浅尝辄止的工具升级为真正帮助零基础用户理解理财知识、掌握市场动态的学习平台。未来还可以引入个性化推荐，根据用户浏览历史推送相关主题，或者接入更多数据源（如股票实时行情、宏观指标 API），打造更加全面的财经学习体验。

1 ai-wealth.html

<https://github.com/FanWan-AI/fanwan-ai.github.io/blob/HEAD/lab/ai-wealth.html>

2 generate-daily.mjs

<https://github.com/FanWan-AI/fanwan-ai.github.io/blob/HEAD/tools/wealth/generate-daily.mjs>

3 generate-pulse.mjs

<https://github.com/FanWan-AI/fanwan-ai.github.io/blob/HEAD/tools/wealth/generate-pulse.mjs>

4 China Financial Markets News Data API | marketaux

<https://www.marketaux.com/news/country/cn>

5 News API – Search News and Blog Articles on the Web

<https://newsapi.org/>